Apêndice G — Indicadores Compostos Normalizados (IndEco, IndAmbEC, IndSoc) — 67 Respondentes

Índice Geral

G.1. Enquadramento Metodológico 1
Referências Bibliográficas do Apêndice G 6

Índice de Tabelas

Tabela 1: Composição, escala nativa e fórmula de reescala dos itens que constituem cada indicador composto 2

G.1. Enquadramento Metodológico

Este apêndice apresenta os valores normalizados dos indicadores compostos de sustentabilidade — económico (IndEco), ambiental e ecológico (IndAmbEC) e social (IndSoc) — calculados para os 67 respondentes do inquérito. A normalização é aplicada apenas a estes três indicadores compostos; os seis Objetivos (Obj.1–Obj.6) mantêm-se em valores brutos, por serem, cada um, agregações de itens com a mesma escala nativa. A normalização segue a fórmula min-max descrita na secção 3.5 do Capítulo III da dissertação (Tabela 3.4): x_norm = (x − x_min) / (x_max − x_min), reescalada para o intervalo [1,5] através de x_rescalado = 1 + x_norm × 4 (Bathaei & Štreimikienė, 2023), usando sempre os limites teóricos da escala de cada item (mínimo = 1; máximo = o topo da escala de Likert nativa dessa pergunta). Este procedimento garante a comparabilidade entre itens com escalas originais distintas (1–2, 1–3, 1–4 e 1–5, consoante a pergunta), projetando todos no mesmo intervalo [1,5] antes da agregação por mediana.

Cada indicador composto agrega um conjunto fixo de itens do questionário, definido desde a construção original da folha «Cálculo da Mediana dos objetivos» e confirmado como idêntico nos 67 inquiridos: o IndEco agrega 21 itens, o IndSoc agrega 14 itens e o IndAmbEC agrega 21 itens. Vários itens são partilhados por mais do que um indicador (por exemplo, os seis itens da pergunta 3 — motivações para a certificação — contribuem simultaneamente para os três indicadores). A Tabela 1 identifica cada item, a sua escala nativa, a fórmula de reescala aplicada e o(s) indicador(es) a que pertence.

A pergunta 2.1 (sistema de certificação detido) admite resposta múltipla: 17 dos 67 respondentes (25%) assinalaram mais do que uma opção (ex. "1;2"). Nestes casos, tratados como exceção documentada, o valor bruto usado para normalização é a média aritmética das opções selecionadas, antes de se aplicar a fórmula de reescala. Este tratamento aplica-se apenas ao IndEco e ao IndAmbEC — os dois indicadores que incluem P2.1.

A título ilustrativo, o Inquirido 3 atribuiu o valor 3 à questão 4.1 (rendimento, escala 1–4) e o valor 3 à questão 4.2 (preço, escala 1–3), obtendo os seguintes valores normalizados: 4.1: (3−1)/3 = 0,667 → 1 + 0,667×4 = 3,67; 4.2: (3−1)/2 = 1,00 → 5,00. O mesmo procedimento é repetido para os restantes 19 itens do IndEco deste respondente (ver Tabela 1 para a lista completa); a mediana dos 21 valores normalizados resultantes é 5,00, nível

"muito bom" na escala [1,5]. No Apêndice F, em suporte digital, encontra-se, na folha «Matriz de cruzamento», a tabela completa dos indicadores compostos — económico (IndEco), ambiental e ecológico (IndAmbEC) e social (IndSoc) — dos 67 respondentes, exatamente como utilizada nas análises inferenciais no R Commander (Capítulo IV e Apêndice E); a mesma folha inclui, junto a cada coluna de indicador, um comentário com o exemplo de cálculo completo do Inquirido 1.

Tabela 1: Composição, escala nativa e fórmula de reescala dos itens que constituem cada indicador composto

Código	Item / pergunta	Escala nativa	Reescala para [1,5]	Indicador(es)
P1.1	1.1 Tipo de produtor	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndSoc, IndAmbEC
P1.3	1.3 Área da exploração	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P1.4	1.4 Número de trabalhadores	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndEco, IndSoc
P2.1	2.1 Sistema(s) de certificação detido(s)*	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndAmbEC
P2.2	2.2 Há quantos anos possui certificação?	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndEco, IndAmbEC
P2.3	2.3 Forma de certificação	1–2	1 + 4×(x−1)/1	IndEco
P3-1	3. Motivações — Aumentar rendimento	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P3-2	3. Motivações — Melhorar acesso ao mercado	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P3-3	3. Motivações — Valorizar o produto	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P3-4	3. Motivações — Sustentabilidade ambiental	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P3-5	3. Motivações — Exigência de clientes	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC

Código	Item / pergunta	Escala nativa	Reescala para [1,5]	Indicador(es)
P3-6	3. Motivações — Acesso a apoios públicos	1–5	1 + 4×(x−1)/4	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P4.1	4.1 Após a certificação, o rendimento da exploração	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndEco
P4.2	4.2 O preço dos produtos certificados é superior ao convencional?	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco
P4.3-1	4.3 — Facilitou entrada em novos mercados	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco
P4.3-2	4.3 — Melhorou relações comerciais	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco
P4.3-3	4.3 — Aumentou a procura	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco
P5-1	5. Desde a certificação — Uso de pesticidas	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndAmbEC
P5-2	5. Desde a certificação — Uso de fertilizantes sintéticos	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndAmbEC
P5-3	5. Desde a certificação — Eficiência do uso da água	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndAmbEC
P5-4	5. Desde a certificação — Conservação do solo	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndAmbEC
P5-5	5. Desde a certificação — Biodiversidade	1–4	1 + 4×(x−1)/3	IndAmbEC
P6.1	6.1 A certificação contribuiu para melhorar a	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco, IndSoc

Código	Item / pergunta	Escala nativa	Reescala para [1,5]	Indicador(es)
	qualidade de vida?			
P7.2	7.2 Os apoios da Política Agrícola Comum são suficientes?	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndSoc, IndAmbEC
P9.1	9.1 A certificação promove a agricultura sustentável?	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P9.2	9.2 Recomendaria a certificação a outros produtores?	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P9.3	9.3 Pretende manter ou expandir a certificação?	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco, IndSoc, IndAmbEC
P10	Antes da certificação, já utilizava práticas sustentáveis?	1–2	1 + 4×(x−1)/1	IndAmbEC
P12	Sem certificação, acredita que teria o mesmo desempenho?	1–3	1 + 4×(x−1)/2	IndEco, IndAmbEC

* Nos 17 respondentes com seleção múltipla em P2.1, x corresponde à média das opções selecionadas antes da reescala.

Nota Final do Apêndice G — Base de Dados Efetivamente Utilizada nas Análises: Mediana de cada Objetivo/Indicador por inquirido. Na folha «Matriz de cruzamento» do Apêndice F, as colunas F–N (Obj1–Obj6, IndEco, IndSoc, IndAmbEC) foram substituídas por valores fixos, iguais aos da base de dados R «Matriz cruzada base Inquerito4» que sustenta os 41 testes de hipóteses do Apêndice E (verificado por reprodução exata de H0.15 e H0.16 em R: IndSoc χ^2=3,740, gl=4, p=0,442; IndEco χ^2=4,814, gl=4, p=0,307). Deixaram de ser calculadas por fórmula nessa folha (Matriz Cruzada Normalizada) porque a versão anterior (normalização min-max sobre «Base_Itens_Normalizada»/«Base_Itens_Tratada», o método descrito neste apêndice a título ilustrativo) produzia valores sistematicamente mais

altos e divergentes da base oficial R (diferença média: IndEco +0,96, IndSoc +0,79, IndAmbEC +0,88, numa escala de 1 a 5) — usar a versão desatualizada geraria inconsistência entre este apêndice (F) e os resultados estatísticos reportados no Apêndice E. As fórmulas de cálculo originais (o método min-max descrito acima) permanecem intactas nas folhas «Base_Itens_Tratada», «Base_Itens_Normalizada» e «Indicadores Normalizados», caso seja necessário auditar o método alternativo, mas não são utilizadas em nenhuma análise estatística da dissertação. As colunas demográficas (B–E) continuam ligadas por fórmula a «Respostas do Inquérito». É a tabela «Matriz de cruzamento» — com os valores fixos da base R oficial, não o método min-max ilustrado neste apêndice — que é efetivamente utilizada nas análises estatísticas do Capítulo IV e do Apêndice E.

Referências Bibliográficas do Apêndice G

Bathaei, A., & Štreimikienė, D. (2023). A systematic review of agricultural sustainability indicators. *Agriculture, 13*(2), 241. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241